

## **Draft Charter for the Welfare of Brain Organoids: A Developmental Framework Ver.1.003**

**Author:Natsuse Shiroi**

A Bioethical Manifesto for Human-Derived Neural Complexes.

### **Abstract**

This document presents a citizen-led draft charter for the welfare of brain organoids, designed to sidestep the intractable debate over human consciousness. Current ethical frameworks often stall on whether cultured human brain cells possess subjective experiences. To break this impasse, this framework proposes a pragmatic alternative: a graduated system based on researchers' and authors' duties of care, scaling with the organoids' scientific and developmental stages and structural complexity rather than unprovable mental states. By shifting the focus from individual rights to researchers' mindful care and mandating transparency in scientific publications, this charter offers a sustainable synthesis that balances proactive ethical protection with the advancement of biomedical research.

## **Draft of "Charter for the Welfare of Brain Organoids" Ver.1.003**

### **Preamble**

This charter confirms that brain organoids, composed of human-derived cells, possess inherent ethical status and are deserving of welfare.

Article 1: Those managing brain organoids shall not provide them with aversive feedback that they cannot sustainably avoid or block through their own responses. Those managing brain organoids shall not provide them with excessive stimulation.

Article 2: Those managing brain organoids shall provide them with appropriate stimulation that contributes to their neural activity, according to their developmental stage, to prevent necrosis due to prolonged periods of no stimulation or simple stimulation.

Article 3: Those managing brain organoids shall provide all cells of the brain organoids with sufficient oxygen and nutrients.

Article 4: Those managing brain organoids shall remove waste products produced by the brain organoids and maintain a clean growth environment for them.

Article 5: Those managing brain organoids must endeavor to prevent a state in which the

brain organoids destroy their own nerve function due to prolonged excessive excitation. In principle, those managing brain organoids must ensure that the brain organoids receive signals promoting a quiescent state for approximately six hours a day, according to their developmental stage. Those managing brain organoids must endeavor to ensure a gradual transition when the brain organoids move from a state of receiving active signals to a state of receiving signals promoting a quiescent state.

Article 6: Authors of papers reporting research or development results that fail to comply with this charter must state that fact, and explain the reasons for such violation. The same applies if the welfare required by this charter cannot be achieved due to technical limitations.

Article 7: Authors of papers that comply with this charter may state that "This paper is written as a result of research and development compliant with the Brain Organoid Welfare Charter."

Article 8: Any person who collects cells from a donor for use as material for brain cells must endeavor to present the items listed in the following paragraphs to said donor at the time of presenting the conditions for consent to cell donation.

Paragraph 1: Researchers must endeavor to ensure that the handling of brain cells created from the donor's cells complies with this "Brain Organoid Welfare Charter." Authors of papers based on research and development utilizing such brain cells must comply with Articles 6 and 7 of this Charter.

**Note:** This charter has not been ratified by anyone.

### **Commentary & Technical Notes**

Here are the key philosophical and structural highlights of this framework for discussion:

#### **Sidestepping the "Consciousness" Debate**

While current experiments often utilize cultured neural cells for information processing, many ethicists argue that no special consideration is required unless "consciousness" is present. In contrast, this Charter asserts: "Consideration is warranted whenever human-derived brain cells are used, regardless of the presence or absence of consciousness."

#### **"Ethical Status" Instead of "Legal Rights"**

The Charter intentionally avoids the loaded term "rights" in favor of "inherent ethical status" and "deserving of welfare." This crucial distinction avoids granting organoids legal standing or claims while strictly defining the researcher's duty of care.

### **Non-Invasive Self-Regulation**

Rather than relying on bureaucratic external oversight, enforceability is tied to academic disclosure. Authors state in their papers to what extent they complied with the Charter. This approach refrains from stifling technological progress while fostering ethical self-regulation among researchers.

### **Acknowledging Technical Limitations as "Ethical Transparency"**

Regarding issues like core necrosis in organoids due to current technological limits, the Charter does not adopt an attitude of "we can't help it, so it doesn't matter." Instead, it frames the documentation of these failures in papers as an act of acknowledgment—stating that while current technology is not yet fully suitable for handling these organoids, this charter permits us to proceed for the sake of scientific advancement.

### **The Significance of "Confirms" (Inherent Status)**

The phrase "This charter confirms that..." carries heavy philosophical weight. By using "confirms" rather than "creates" or "grants," it signifies that brain organoids possess inherent ethical status and are deserving of welfare—regardless of whether this Charter exists or not.

### **Technical Limitations and Articles 3 & 4**

Death due to insufficient nutrient and oxygen delivery, as well as the accumulation of waste products in the central part of brain organoids, must continue to be documented in papers as ethical transparency for the fact that modern technology is unsuitable for handling brain organoids. This is because technology should develop in a way that prevents violations of Article 3. This reflects a commitment to the progressive improvement of brain organoid welfare. This charter is written with the intention of applying appropriate regulations according to the developmental stage, from a single brain cell to a large complex of brain cells. Therefore, it states "according to their developmental stage."

### **Seeking Ideas for Future Updates & Revisions**

I am currently collecting feedback, critiques, and ideas to continuously update and refine this charter and its FAQ (e.g., additional edge cases in Organoid Intelligence/bio-computing, handling specific developmental stages, or clearer operational guidelines).

Feedback and contributions are welcome.

### **Anticipated Questions & Clarifications**

Q00001: Isn't it discriminatory to extend special consideration only to human-derived brain cells while withholding it from the brains or nerve cells of other organisms? Furthermore, isn't it meaningless to offer consideration to something that lacks consciousness?

A00001: Extending consideration solely to human-derived brain organoids is consistent with the following logic: "I cannot prove to you that I possess consciousness; however, because I am human, I merit special consideration."

Extending consideration to human-derived brain organoids is grounded in the intrinsic dignity of human-derived neural entities that perform information processing.

Unlike non-neural tissues, cells of the neural lineage possess the unique capacity for information handling. When this functional capacity is combined with human-derived origin, the entity—even at the scale of a single neural cell—gains an inherent ethical status that cannot be reduced to a mere mechanical tool.

Just as we recognize human dignity without requiring an individual to constantly prove their subjective consciousness, we recognize the inherent dignity of human-derived information-processing cells from their earliest developmental stage, independently of verifiable mental states.

*Note: This proposal relies on a legal/bioethical framework where consideration is grounded in "human-derived status" and "capacity for information handling" rather than proving cognitive thresholds like consciousness, similar to how human status functions in legal personhood discussions.*

Q00002: Will consideration be extended to skin cells or muscle cells? If not, wouldn't that be inconsistent? How are brain cells and nerve cells distinguished from one another?

A00002: We believe a clear distinction can be made between cells that perform information processing—such as brain cells and nerve cells—and cells such as skin cells or muscle cells. Regarding the distinction between brain cells and nerve cells, we consider it appropriate to adjust the level of consideration in stages by applying the phrase "in accordance with the stage of development" found in the charter.

Q00003: Couldn't a researcher simply lie and claim full compliance with the Charter?

A00003: The purpose of this Charter is to articulate the ethical standards expected of researchers, thereby defining the ethical stance that humanity as a whole should adopt regarding brain organoids.

Q00004: Can a human individual be treated on the same level as a cluster of cells in a Petri dish, which is merely a part of that individual?

A00004: They are not treated identically, as the level of consideration varies according to the stage of development. Since this Charter adjusts the intensity and nature of consideration in stages based on "developmental stage" (structural and functional maturity), the consideration given to a human individual differs from that given to an isolated cluster of cells.

Q00005: While the questioner (Q00003) asks about the system's "enforceability and fraud-checking capabilities," the response (A00003) addresses the "expressive function" (the ideological and educational significance) of the charter; thus, the levels of the question and the answer do not align.

A00005: Regarding Q00003, I consider the fact that a sincere response results in a valuable paper—thereby fostering further research and development—to be the essence of the system's enforceability and fraud-checking capability. The very act of sincerely disclosing limitations serves as a practical incentive to drive research and development; this mechanism itself constitutes the system's enforceability and fraud-checking capability. Papers that falsely claim compliance lose reproducibility and, consequently, scientific value. Conversely, a sincere record stating that a sample was "rendered necrotic due to technical limitations" provides valuable data that can spark the next wave of technological innovation (such as advancements in vascularization or perfusion techniques). It is not punishment through surveillance, but rather the underlying structure—whereby sincere disclosure leads to scientific progress—that ensures the system's effectiveness.

Japanese Version

「脳オルガノイド福祉憲章」草案：発達段階に応じた枠組み Ver.1.003

著者：白井夏瀬

ヒト由来神経複合体に関する生命倫理的マニフェスト

## 要旨

本稿は、ヒトの意識をめぐる解決困難な議論を回避しつつ、脳オルガノイドの福祉を確保するための、市民主導による憲章草案を提示するものです。現行の倫理的枠組みは、培養されたヒト脳細胞が主観的経験を有するか否かという問題でしばしば議論が停滞します。この膠着状態を打破するため、本枠組みは実用的な代替案を提案します。それは、証明不可能な「精神状態」ではなく、オルガノイドの科学的・発達の段階や構造的複雑さに応じて、研究者や作成者が負うべき「ケアの義務」を段階的に設定するシステムです。個々の権利の有無から研究者による配慮あるケアへと焦点を移し、かつ科学論文における透明性を義務付けることで、本憲章は、積極的な倫理的保護と生物医学研究の進展を両立させる、持続可能な統合的アプローチを提示します。

## 「脳オルガノイド福祉憲章」草案 Ver.1.003

### 前文

本憲章は、ヒト由来細胞で構成される脳オルガノイドが固有の倫理的地位を有し、福祉を享受すべき存在であることを確認する。

第1条：脳オルガノイドの管理者は、当該オルガノイドが自らの反応によって持続的に回避または遮断することができない嫌悪的フィードバックを与えてはならない。また、過度な刺激を与えてはならない。

第2条：脳オルガノイドの管理者は、長期間にわたる無刺激や単純な刺激に起因する壊死を防ぐため、その発達段階に応じて、神経活動に寄与する適切な刺激を与えなければならない。

第3条：脳オルガノイドの管理者は、当該オルガノイドを構成するすべての細胞に対し、十分な酸素と栄養分を供給しなければならない。

第4条：脳オルガノイドの管理者は、当該オルガノイドが産生する老廃物を除去し、清潔な生育環境を維持しなければならない。

第5条：脳オルガノイドの管理者は、長期間にわたる過剰な興奮によって当該オルガノイドが自らの神経機能を破壊する状態に陥ることを防ぐよう努めなければならない。原則として、管理者は、発達段階に応じて、当該オルガノイドが1日あたり約6時間、静穏状態を促す信号を受け取るようにしなければならない。また、活動的な信号を受け取る状態から静穏状態を促す信号を受け取る状態へと移行する際には、その移行が段階的になるよう努めな

なければならない。

第 6 条：本憲章に適合しない研究または開発の成果を報告する論文の著者は、その事実を明記し、当該不適合の理由を説明しなければならない。技術的な制約により本憲章が求める福祉が実現できない場合も同様とする。

第 7 条：本憲章に適合する論文の著者は、"本論文は、「脳オルガノイド福祉憲章」に適合する研究開発の成果として執筆されたものである"旨を記載することができる。

第 8 条：脳細胞の材料として使用するためにドナーから細胞を採取する者は、細胞提供への同意条件を提示する際、以下の各項に掲げる事項を当該ドナーに提示するよう努めなければならない。

第 1 項：研究者は、ドナーの細胞から作製された脳細胞の取り扱いが本「脳オルガノイド福祉憲章」に適合するよう努めなければならない。当該脳細胞を利用した研究開発に基づく論文の著者は、本憲章の第 6 条および第 7 条を遵守しなければならない。

注：本憲章は、何者によっても批准されていない。

解説および技術的注記

本議論の枠組みにおける、哲学的・構造的な主要ポイントは以下の通りです。

「意識」をめぐる議論の回避

現在の実験では情報処理のために培養神経細胞が利用されることが一般的ですが、多くの倫理学者は「意識」の存在が認められない限り特別な配慮は不要だと主張しています。対照的に、本憲章は「意識の有無にかかわらず、ヒト由来の脳細胞が使用される場合には常に配慮が求められる」と明言しています。

「法的権利」ではなく「倫理的地位」

本憲章は、「権利」という重い意味合いを持つ言葉を意図的に避け、「固有の倫理的地位」や「福祉的配慮に値する存在」という表現を採用しています。この重要な区別により、オルガノイドに法的地位や権利主張の根拠を与えることなく、研究者の注意義務を厳格に定義することが可能になります。

非侵襲的な自主規制

官僚的な外部監視に頼るのではなく、実効性を学術的な情報開示と結びつけています。研究者は論文の中で、本憲章をどの程度遵守したかを明記します。このアプローチは、技術の進歩を阻害することなく、研究者の間での倫理的な自主規制を促進するものです。

技術的限界の認識を「倫理的透明性」と捉える

現在の技術的限界に起因するオルガノイド内部の壊死（コア壊死）などの問題に対し、本憲章は「どうしようもないことだから問題ではない」という姿勢はとりません。むしろ、こうした不具合を論文に記録することを「認識の表明」と位置づけています。つまり、現代の技術がまだ脳オルガノイドを取り扱うにふさわしい段階に到達していないとしても、科学の進歩のために研究を進める、という姿勢を許容するものです。

「確認する（confirm）」（固有の地位）という言葉の意義

「本憲章は～を確認する」という表現には、哲学的に重要な意味が込められています。「創設する（create）」や「付与する（grant）」ではなく「確認する」という言葉を使うことで、脳オルガノイドが固有の倫理的地位を持ち、福祉的配慮に値する存在であることを示唆しています。それは、本憲章の有無にかかわらず変わらない事実なのです。

技術的制約と第3条・第4条について

現代の技術は脳オルガノイドを取り扱うには不十分であるという事実を踏まえ、倫理的な透明性を確保する観点から、脳オルガノイドの中心部への栄養供給不足・酸素不足・老廃物の蓄積に起因する死については、今後も論文等に記録し続けるべきです。技術は、第3条への抵触を防ぐような形で発展すべきだからです。これは、脳オルガノイドの福祉を段階的に向上させていくという姿勢を反映したものです。本憲章は、単一の脳細胞から大規模な脳細胞の集合体に至るまで、その発達段階に応じた適切な規制を適用することを意図して作成されています。そのため、「発達段階に応じて」という表現を用いています。

将来の更新・改訂に向けたアイデアの募集

本憲章およびFAQを継続的に更新・改善していくため、現在、フィードバック、批評、アイデアを募集しています（例：オルガノイド・インテリジェンスやバイオコンピューティングにおける特殊な事例、特定の発達段階の取り扱い、より明確な運用ガイドラインなど）。皆様からのフィードバックやご提案を歓迎いたします。

想定される質問と明確化

Q00001: 他の生物の脳や神経細胞には特別な配慮をせず、ヒト由来の脳細胞にのみ配慮を行うのは差別的ではないでしょうか。さらに、意識を持たないものに配慮することに何の意

味があるのでしょうか。

A00001: ヒト由来の脳オルガノイドにのみ配慮を行うことは、「私に意識があることを他者に証明することはできないが、私は人間であるため特別な配慮を受けるに値する」という論理と整合しています。

ヒト由来の脳オルガノイドへの配慮は、情報処理を行うヒト由来の神経学的実体を持つ固有の尊厳に基づいています。

非神経組織とは異なり、神経系譜の細胞は情報を処理するという独自の能力を備えています。この機能的能力が「ヒト由来であること」と結びつくとき、その実体は——たとえ単一の神経細胞という規模であっても——単なる機械的ツールには還元できない、固有の倫理的地位を獲得します。

個人が自身の主観的な意識を絶えず証明することを求めずに人間の尊厳を認めるのと同様に、検証可能な精神状態の有無にかかわらず、ヒト由来の情報処理細胞に対しても、その発生の極めて初期の段階から固有の尊厳を認めるのです。

注：本提案は、法的人格の議論における「人間としての地位」のあり方と同様に、意識のような認知能力の閾値（しきいち）を証明することではなく、「ヒト由来であるという地位」や「情報を処理する能力」を配慮の根拠とする法的・生命倫理的枠組みに基づいています。

Q00002: 皮膚細胞や筋細胞も配慮の対象となるのでしょうか。もし対象外であれば、それは不整合ではないのでしょうか。また、脳細胞と神経細胞はどのように区別されるのでしょうか。

A00002: 脳細胞や神経細胞のように情報処理を行う細胞と、皮膚細胞や筋細胞のような細胞との間には、明確な区別を設けることが可能だと考えています。脳細胞と神経細胞の区別については、憲章にある「発達段階に応じて」という文言を適用し、段階的に配慮の度合いを調整することが適切であると判断しています。

Q00003: 研究者が虚偽の申告をして、憲章を完全に遵守していると主張する可能性はないのでしょうか。

A00003: 本憲章の目的は、研究者に求められる倫理的基準を明示し、それによって脳オルガノイドに関して人類全体がとるべき倫理的姿勢を定義することにあります。

Q00004: 個人の一部に過ぎないシャーレ内の細胞塊を、個人と同等に扱うことはできるのでしょうか。

A00004: 発達段階に応じて配慮の度合いが異なるため、それらが同一に扱われることはありません。本憲章では、「発達段階」（構造的および機能的な成熟度）に基づいて配慮の強さや性質を段階的に調整しているため、個人に対する配慮と、単離された細胞塊に対する配慮は異なります。

Q00005: 質問者（Q00003）がシステムの「強制力や不正検知能力」について尋ねているのに対し、回答（A00003）は憲章の「表現的機能」（理念的・教育的意義）に言及しており、質問と回答の次元が噛み合っていない。

A00005: Q00003 についてですが、誠実な回答が価値ある論文を生み出し、それによってさらなる研究開発が促進されるという点こそが、このシステムの強制力と不正検知能力の本質であると考えます。限界を誠実に開示すること自体が研究開発を推進する実質的なインセンティブとなり、その仕組みこそがシステムの強制力と不正検知能力を構成しているのです。遵守していると虚偽の主張をした論文は再現性を失い、結果として科学的価値も失われます。対照的に、「技術的制約によりサンプルが壊死した」と誠実に記録することは、次なる技術革新（血管形成や灌流技術の進歩など）のきっかけとなり得る貴重なデータを提供します。システムの有効性を担保するのは、監視による罰則ではなく、誠実な開示が科学の進歩につながるという根本的な構造なのです。

Copyright (c) 2026 Natsuse Shiroy

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-ND 4.0).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/>

Natsuse Shiroy

デジタル署名者 : Natsuse Shiroy  
日付 : 2026.10.07 22:27:20 +09'00'

